《千人千面 AI 学习平台项目实战》课程标准

课程代码:PROJ-6401 | 64 课时(16 次课 × 4 课时)|第 4 学期|必修 课程模式:**德国双元制本土化项目课程**(理实一体·行动导向·校企双主体育人) 配套真实项目:**PLPP 个性化学习平台**(personalized-learning-platform-plus,GitHub 同名仓库)

---

1. 课程定位

本课程面向高职高专**人工智能技术应用、大数据技术、软件技术**专业,以一个**真实运行的企业级微服务项目**——千人千面 AI 学习平台(PLPP)——为载体,实施"做中学、学中做"的双元制项目实战训练。

PLPP 是一个已部署运行的真实系统:8 个微服务 + 3 个数据存储(TiDB 分布式数据库 / CockroachDB / NebulaGraph 知识图谱 / Milvus 向量库)+ Pulsar 事件总线 + K8s 容器编排,承载 16 万学生数据、支撑 10 万级并发压测验证。学生将在教师与企业工程师的"双导师"带领下,以**企业学徒(Azubi)**身份进入项目,完成从需求分析、架构设计、编码实现、数据工程、AI 智能体开发到测试运维的完整工程闭环。

与前导课程的衔接:前导课程为《数据库技术(MySQL)》《Java 程序设计》《Web 前端基础》《Linux 基础》;本课程是专业核心课程群的**综合项目实战课**,后续衔接《毕业设计》与顶岗实习。

与同类课程的区别(选择本课程模式而非"案例教学"的理由): | 维度 | 传统案例课 | 本课程(双元制项目课) | |---|---|---| | 载体 | 教师造的教学案例 | 真实运行的生产级平台(含真实事故复盘) | | 学生角色 | 跟着做的学生 | 持任务单的学徒,对交付物负责 | | 评价 | 期末考试为主 | 过程性评价+企业导师评价+费曼答辩 | | 知识组织 | 学科知识体系 | 学习领域(Lernfeld)→学习情境 |

2. 课程目标(布鲁姆认知分层)

总目标:使学生具备**参与企业级 AI 平台工程**的岗位胜任力,能独立完成被分配的开发/数据/测试任务,并能用费曼方法向他人讲清楚技术原理与决策权衡。

2.1 知识目标(记忆·理解层)

- K1 说出 PLPP 平台 8 个微服务的职责边界与调用关系(记忆)
- K2 解释微服务、多租户、事件驱动架构、CQRS、Outbox 模式的概念与适用场景(理解)
- K3 描述 TiDB 分布式架构(TiDB/TiKV/PD)与 CRDB 的一致性机制差异(理解)

- K4 陈述知识图谱(NebulaGraph)数据模型与向量检索(Milvus)的召回-重排流程(理解)
- K5 说出 Outbox 事务性发件箱解决"业务写与事件发不一致"的原理(理解)

2.2 能力目标(应用·分析层)

- A1 应用:在真实仓库分支上完成一个 REST API 的 TDD 开发(含契约测试)(应用)
- A2 应用:配置并运行 TiDB→CRDB 水位增量同步,解释 watermark/幂等 upsert 实现(应用)
- A3 分析:分析一次生产事故(如 CRDB 序列化冲突、磁盘压力驱逐),提出根因与修复方案(分析)
- A4 分析:对比"同步事件发送 vs Outbox"两种方案在故障场景下的数据一致性(分析)
- A5 应用:使用 K6/Locust 对指定接口执行压测并解读 P95/错误率曲线(应用)

2.3 素养与高阶目标(评价·创造层)

- E1 评价:对同伴的架构方案进行评审,按"瓶颈/容灾/扩缩容/成本"四问拷问(评价)
- E2 评价:依据诚实自评铁律(HSA)对项目自评打分,识别虚标(评价)
- E3 创造:设计一个新学习情境的学习任务单,并带队实施(创造)
- E4 素养:在真实事故面前如实落盘根因、不掩饰;遵守操作分级(L0-L3)与爆炸半径纪律

2.4 布鲁姆目标分布矩阵

认知层级	占比	主要载体
记忆·理解	30%	理论精讲、费曼复述卡
应用	35%	16 次实训任务(真实仓实操)
分析	20%	事故复盘工坊、方案对比
评价·创造	15%	架构评审、费曼答辩、任务单再设计

3. 课程内容与学习领域(Lernfelder)

按德国双元制"学习领域"课程模式组织,8 个学习领域共 64 课时:

学习领域	名称	课时	对接项目模块
LF1	项目认知与需求工程	6	申报书对标、追溯矩阵、用户故

学习领域	名称	课时	对接项目模块
			事
LF2	微服务架构与平台基座	10	Spring Boot 3.5、platform-common、IAM 多租户、网关
LF3	数据中台与双存储工程	10	TiDB 160k 用户、CRDB 备份、水位同步、_sync_meta 事故
LF4	知识图谱与向量检索	8	NebulaGraph kg33618(335 顶点)、Milvus RAG、重排
LF5	AI 智能体与 LLM 编排	8	agent-service、LangChain 工具、ollama 推理链
LF6	智慧教学核心域	8	KT 知识追踪(BKT/DKT)、SRS、学习路径、行为→掌握度联动
LF7	事件总线与韧性工程	8	Pulsar、Outbox、幂等、限流熔断、可观测性
LF8	测试运维与工程纪律	6	K8s 部署、K6/Locust 压测、审计与诚实自评

每个学习领域由 2-4 个学习情境构成(详见《学习领域方案》),每个学习情境即一次 4 课时课的完整行动序列。

4. 实施模式:双元制本土化

4.1 双元结构

- **一元·学校(理实一体化教室/实训室)**:教师主导行动导向教学(六步法),占 80%
- **二元·企业(真实项目+企业导师)**:PLPP 为真实企业级工程,由"工程师时间"承担企业元功能:
  - 每周 1 次(30min)线上"工程师时间":企业/项目工程师讲解真实事故、代码评审、职业要求
  - 期末项目答辩由企业工程师担任第二评委,企业导师评价占过程分 25%

4.2 行动导向六步法(每次课固定节律)

资讯 → 计划 → 决策 → 实施 → 检查 → 评价,外加**费曼讲台**环节(详见《课程教学方案》)。

4.3 双师角色

环节	教师(师傅)	企业工程师(Meister)
资讯导入	情境创设、给料	提供真实事故/需求背景
实施	巡回指导、脚手架	每周代码评审
评价	过程评价、评分矩阵	工程视角点评

5. 考核评价(详见《考核评价方案》)

板块	占比	说明
过程性评价	40%	16 份学习任务单、检查清单、小组互评(企业导师评价占其 25%)
项目里程碑	30%	4 个里程碑交付物(M1 需求→M4 运维)按评分矩阵
费曼答辩	20%	抽签 8 分钟讲授+答辩,学生互评 30%+教师 70%
理论测验	10%	2 次随堂测验(K1-K5 记忆理解层)

6. 教学资源

- 真实项目仓库:PLPP(personalized-learning-platform-plus)+ 课程仓(本仓库)
- 文档库:项目 PROGRESS.md、审计报告(AUDIT_DOC_VS_CODE)、运维手册(DEPLOYMENT_OPERATIONS_MANUAL)
- 基础设施:K8s 集群教学租户、TiDB/CRDB/Nebula/Milvus/Pulsar 教学实例
- 环境要求:每组 1 台开发机(Docker/K8s 可用)、项目只读镜像仓(学生分支)

7. 说明

- 本课程标准依据真实项目能力清单制定;**凡项目更新(新事故、新修复、新数据),课程资料同步更新**——由仓库同步脚本 `tools/sync-from-plpp.sh` 与课程维护规约保障(见《项目对接与同步》)。
- 课程标准、授课计划、教学方案、任务单、PPT 的版本号与项目 PROGRESS.md 阶段号对齐(当前基准:阶段 13)。